

Les flocons symétriques

Un carré de papier plié, quelques coups de ciseaux, et la symétrie apparaît en dépliant. Une guirlande pour la fenêtre de la classe.

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

Seul

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

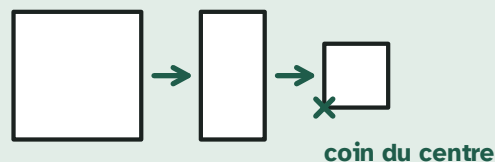
« Plie, découpe et dépie un flocon. Avant de déplier, dessine ce que tu vas obtenir. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

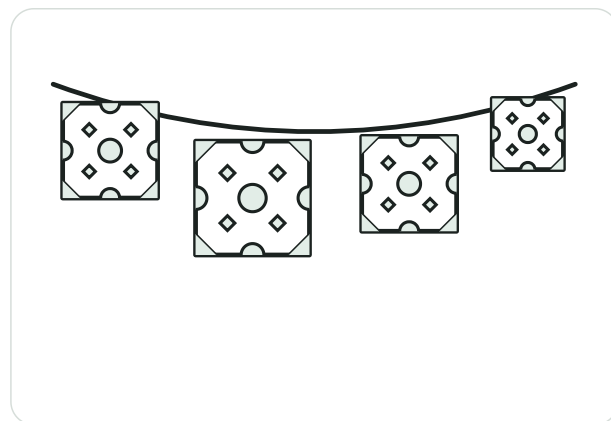
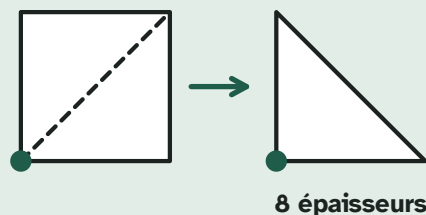
1 Plier en deux, puis encore en deux

Plier le carré en deux, bord sur bord, puis encore en deux. On obtient un petit carré. Marquer d'une croix le coin du centre : c'est le seul coin où il n'y a que des plis.



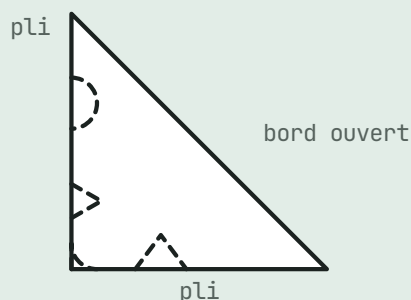
2 Plier en triangle (CE1-CE2)

Plier le petit carré en diagonale, en passant par le coin du centre. On obtient un triangle de 8 épaisseurs. En CP, on s'arrête au carré plié en 4.



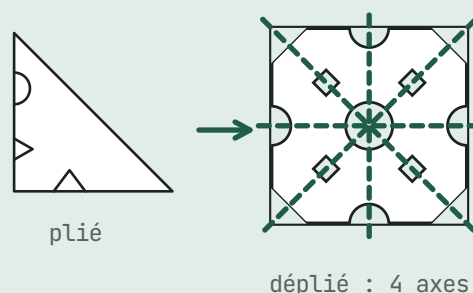
3 Dessiner les encoches, puis découper

Dessiner 2 ou 3 formes sur les bords pliés : un demi-cercle, un triangle, une vague. Elles doivent faire au moins 1 cm. Ne jamais découper tout un bord plié : le flocon tomberait en morceaux.



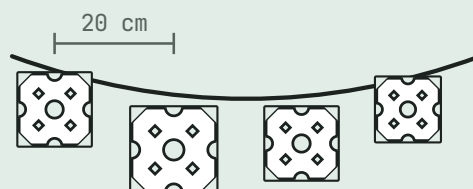
4 Prévoir, puis déplier

Sur la fiche, dessiner le flocon tel qu'on l'imagine déplié. Puis déplier et comparer. Chaque pli est un axe de symétrie : on les repasse au crayon.



5 Monter la guirlande

Scotcher les flocons sur la ficelle tous les 20 cm, en alternant les tailles. La guirlande est suspendue devant la fenêtre : la lumière traverse les trous.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Avant de déplier, chaque élève dessine sa prévision. Après dépliage, il compare avec son flocon et compte les axes de symétrie en pliant.

Flocon	Plié en	Ma prévision était juste ?	Nombre d'axes trouvés
<i>Flocon 2</i>	<i>8</i>	<i>presque : 1 trou oublié</i>	<i>4</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le flocon tombe en morceaux

Un bord plié a été découpé en entier.
Garder toujours un morceau de chaque pli.

Trop dur à couper

Papier trop épais : rester à 4 épaisseurs
ou prendre du papier fin.

On ne voit pas les trous

Les formes sont trop petites. Découper
des formes d'au moins 1 cm.

Défis pour aller plus loin

- Plier en 6 pour un vrai flocon à 6 branches (CE2, avec gabarit).
- Découper son prénom en symétrie.
- Compléter un dessin symétrique sur quadrillage, puis le vérifier par pliage.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Dessiner un flocon symétrique dans un logiciel de dessin avec la copie miroir, puis le découper au plotter ou au laser dans du papier épais : une guirlande identique pour toute l'école.

Sécurité

- Ciseaux à bouts ronds.
- Couper 8 épaisseurs demande de la force : en CP, rester à 4.